LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional de dois anos na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação. Durante a minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e a Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui, convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Retificadores de Meia-Onda de Carga Resistiva e Resistiva-Indutiva 12

Retificador 12

Retificador de Meia-Onda de Carga Resistiva 15

Retificador de Meia-Onda de Carga Resistiva-Indutiva 19

Fonte Indutiva de Carga de Meia-Onda com Filtro Capacitivo 24

Fonte Indutiva da Carga da Meia-Onda Dotada de Filtro Capacitivo e Resistivo-Indutivo 24

Fonte Indutiva da Carga da Meia-Onda com Indutância 29

Diodo do Tipo Roda Livre 31

Retificadores de Onda Completa, de uma Fase de Onda Completa e os Controlados de Onda Completa 36

Retificadores de Onda Completa 36

Retificadores de uma Fase e de Onda Completa 38

De Onda Completa Dotados de Carga Resistiva e Indutiva 39

De Onda Completa Controlados 40

Retificadores Trifásicos e Retificadores Trifásicos Controlados 48

Retificadores Trifásicos 48

Retificadores Trifásicos Controlados 55

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a o retificador consiste em um instrumento muito utilizado na eletrônica industrial? Isso mesmo! Tal componente corresponde a um circuito ou um elemento responsável por promover a conversão da corrente alternada em contínua. Destaca-se que a classificação de tais componentes pode se dar em função de vários fatores, como natureza do controle, configuração da ponte, tipo de suprimento, entre outras coisas. Além disso, esses componentes apresentam uma diversidade de tipos, como os de meia-onda, de onda completa e os trifásicos, por exemplo. Eles serão tratados com mais detalhes ao longo da unidade em que se detalharão suas principais características. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você mergulhará neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar as características dos retificadores de meia onda de carga resistiva e de resistiva-indutiva.
2. Entender o funcionamento da fonte indutiva de carga de meia onda com filtro capacitivo.
3. Compreender a estrutura e dinâmica dos retificadores de onda completa, de uma fase de onda completa e os controlados de onda completa.
4. Identificar as características e entender o funcionamento dos retificadores trifásicos e dos retificadores trifásicos controlados.

Retificadores de Meia-Onda de Carga Resistiva e Resistiva-Indutiva

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os retificadores de meia-onda de carga resistiva e de resistiva-indutiva, componentes muito utilizados na indústria eletrônica devido às suas particularidades. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Retificador

Os retificadores consistem em circuitos empregados para promover a conversão da corrente alternada em corrente contínua de modo unidirecional. Destaca-se que o processo de conversão da corrente alternada para contínua é denominado retificação. Tais componentes podem ser encontrados em pacotes distintos, isto é, como módulos que oscilarão de amperagens pequenas a até centenas de amperes. Aponta-se que esses instrumentos são amplamente utilizados em diversas atividades, sendo um exemplo muito comum na eletrônica de potência, como indica Silva (2009):

> As preocupações de consumidores, fabricantes e concessionárias com os quesitos supracitados têm aumentado a cada dia, pois os equipamentos atualmente utilizados tornaram-se mais sensíveis às variações na qualidade da energia fornecida.
>
> Os equipamentos baseados em eletrônica de potência são, normalmente, fontes de distúrbios para outros circuitos eletrônicos. Particularmente, pode-se citar a injeção de componentes harmônicos no sistema elétrico. Embora alguns equipamentos já produzam estas distorções harmônicas há algum tempo, a crescente utilização destes em escala industrial, comercial e residencial tem agravado bastante este problema.

> Os circuitos retificadores são de grande aplicação para os equipamentos eletroeletrônicos industriais, comerciais e residenciais, constituindo o estágio de entrada destes sistemas. Como exemplo, pode-se citar os conversores de frequência, os quais utilizam circuitos retificadores para promover a tensão contínua imposta no barramento CC, ou, "link DC" destes equipamentos. (SILVA, 2009, p.33)

Pode-se mencionar que o processo de conversão se dá com o auxílio de componentes como tiristores e diodos, que são semicondutores. Por meio desses instrumentos, é possível fazer com que a corrente alternada seja convertida em corrente contínua, tendo um fluxo unidirecional, isto é, em uma única direção.

Existe uma série de circuitos eletrônicos e elétricos em que a tensão de corrente contínua é requerida para garantir a operação do sistema. É possível promover a mudança da tensão por meio de componentes como diodos de junção PN. Dessa maneira, permite-se que a corrente elétrica atuará somente em uma única direção, propiciando que tal componente aja apenas como um retificador.

SAIBA MAIS:

Destaca-se que a junção do tipo PN é uma das mais utilizadas nos semicondutores. Vale citar que tal componente é relativamente simples e o seu entendimento serve de base para que se compreenda os demais tipos de junção. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo "Diodos: Junção PN", disponível clicando aqui.

É importante citar que os retificadores são estratificados em função da sua ampla variedade de função e são completamente dependentes de várias questões, sendo as principais:

a. Os componentes utilizados.

b. A natureza do controle.

c. A configuração da ponte.

d. O tipo de suprimento.

Além disso, também pode-se estratificar os retificadores em monofásicos e em trifásicos, sendo denominados completamente controlados, meio controlados e não controlados. A seguir, apresenta-se um resumo acerca dos principais tipos disponíveis no mercado:

a. Os retificadores do tipo meia-onda são constituídos por um diodo simples que se encontra devidamente conectado em série com a carga, sendo indicado para níveis de potência menores.

b. Os retificadores do tipo onda central dotado de onda completa fazem o uso de dois diodos, bem como de um transformador com enrolamento secundário com a derivação central. Aponta-se que nesses casos o fluxo da corrente por meio da carga permanece inalterada, mesmo quando há mudança da polaridade de tensão.

c. Os retificadores do tipo ponte com onda completa fazem o uso dos tiristores em vez de diodos, para que tenham um nível de controle de saída. Ao se promover o ajuste do tempo de atuação de tais componentes, controla-se a tensão e a corrente por meio das cargas.

d. Os retificadores monofásicos do tipo controlado têm como base a eletrônica de potência, sendo o mais usual e o mais empregado quando se deseja controlar a velocidade de motores que operam em corrente contínua. Nesse caso, o circuito é obtido ao se trocar os diodos empregados nos retificadores não controlados ou, então, meio controlados pelos tiristores.

Portanto, pode-se mencionar que existem diversos modelos de retificadores, sendo que cada um é empregado para uma finalidade específica. Alguns dos modelos apresentados anteriormente são descritos com mais detalhes ao longo da unidade.

SAIBA MAIS:

Os retificadores são dispositivos muito utilizados na eletrônica industrial, devido à possiblidade de se promover a conversão de corrente alternada em corrente contínua. Esses componentes contam com diversas particularidades. Para saber um pouco mais sobre eles, assista ao vídeo "O que é uma ponte retificadora?", disponível clicando aqui e aqui.

Agora que você aprendeu um pouco mais das características gerais dos retificadores, vamos estudar os de meia-onda de carga resistiva e os de meia-onda de carga resistiva-indutiva.

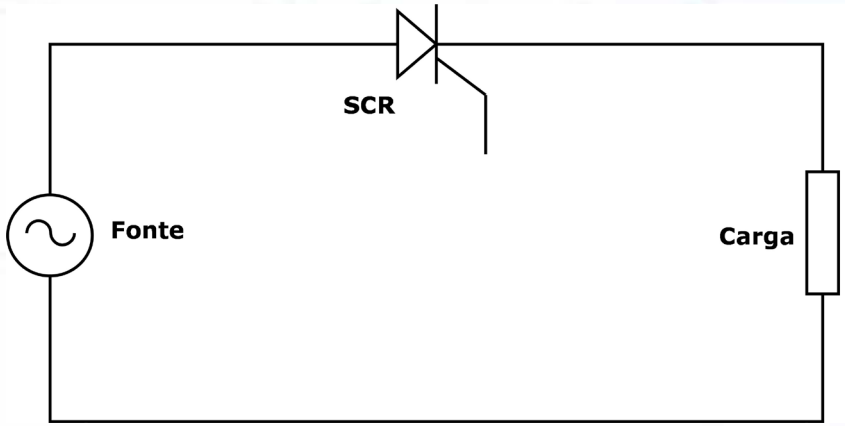
Retificador de Meia-Onda de Carga Resistiva

Os retificadores de meia-onda podem ser denominados retificadores não controlados e controlados. Os retificadores de meia-onda não controlados fazem o uso de diodos como os agentes responsáveis por promover a retificação, enquanto, no caso dos controlados, tem-se transistores ou tiristores para efetuar tal operação.

Geralmente, as tipologias na meia-ponte ou meia-onda não são aplicadas, uma vez que nesse modelo de conexão a corrente média de entrada conta com um nível médio diferente do zero. Esse nível contínuo tende a ser prejudicial, podendo fazer com que componentes magnéticos, como transformadores e indutores, se saturem, algo que tende a ser prejudicial para o sistema.

As topologias da ponte controlada são responsáveis por absorver uma corrente média nula na rede, não impactando, assim, os componentes magnéticos. Aponta-se que os retificadores controlados apresentam como agente retificador, normalmente, os Silicion Controlled Recteifer (SCR) ou retificadores de controlado de silício, que propiciam controlar o ângulo do disparo, bem como a potência que é entregue à carga. Diante disso, a Figura 1 ilustra um circuito de carga resistiva quando se tem um

Figura 1 – Circuito de carga resistiva controlada

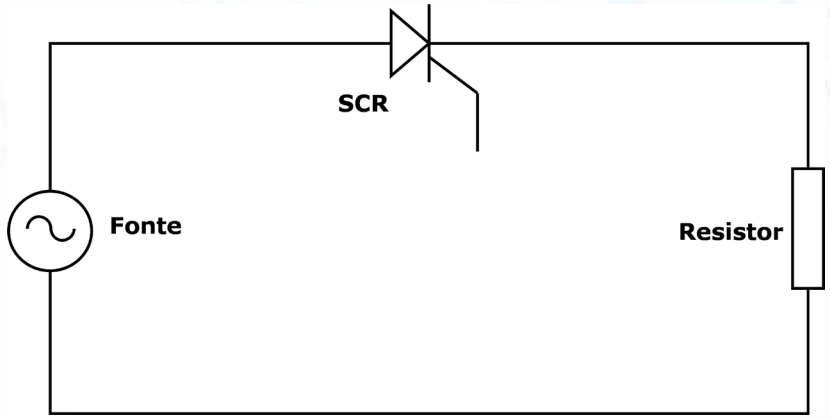


Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Os retificadores controlados de meia-onda consistem, nas configurações mais simples, em conversores de corrente alternada/corrente contínua nos quais se promove a retificação somente de um meio ciclo senoidal, como apresentado na Figura 1. Não são comumente empregados por causa das grandes variações no sinal de saída, no entanto, são de suma relevância para o estudo de tal componente, uma vez que auxiliam a entender como um retificador de ponte completa funciona.

Existem, ainda, os retificadores de meia-onda dotados de carga resistiva. Destaca-se que essa é uma das configurações mais simples que se tem em retificadores do tipo monofásico e controlado. Essa configuração pode ser vista com mais detalhes na Figura 2, no entanto, vale frisar que seu estudo é de suma relevância, pois serve de base para investigar as tipologias mais complexas em um retificador do tipo monofásico controlado.

Figura 2 – Circuito de carga resistiva controlada



Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Ao longo de um semiciclo que é positivo na fonte de alimentação, o chamado SCR se encontrará polarizado e, a partir do momento no qual se aplicar a corrente do gatilho – dado por t = , em que o equivale ao ângulo em que o tiristor dispara –, passa-se a ter uma condução. Dessa maneira, a carga é alimentada por uma tensão média em um período 2 π, de acordo com a Figura 3.

Figura 3 – Equação 1

$$V_{med} = \frac{1}{\omega t} * \int_{\omega i}^{\omega f} v_{\omega t}\, d\omega t$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 21).

Em que:

T corresponde ao período de forma da onda de tensão.

ωi é o ponto em que se começa a condução do SCR.

ωf é o ponto no qual se tem o bloqueio do SCR.

$v_{\omega t}$ consiste na tensão de fonte de alimentação.

Diante disso, ao se substituir os valores, é possível obter as Figuras 4 e 5.

Figura 4 – Equação 2

$$V_{med} = \frac{1}{2\pi} * \int_{\alpha}^{\pi} V_p \, sin(\omega t) d\omega t$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 21).

Figura 5 – Equação 3

$$V_{med} = \frac{V_p}{2\pi} * (1 + cos\,\alpha)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 21).

Vale mencionar que a corrente média na carga é dada com base na Figura 6.

Figura 6 – Equação 4

$$I_{med} = \frac{V_p}{2\pi R} * (1 + cos\,\alpha)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 21).

Isso posto, os valores eficientes da corrente podem ser determinados por meio da Figura 7.

Figura 7 – Equação 5

$$I_{rms} = \frac{V_p}{R\sqrt{2}} * \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{sin(2\alpha)}{4\pi}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 21). Já os valores eficientes da tensão podem ser obtidos por meio da Figura 8.

Figura 8 – Equação 6

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} * \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{sin(2\alpha)}{4\pi}}$$

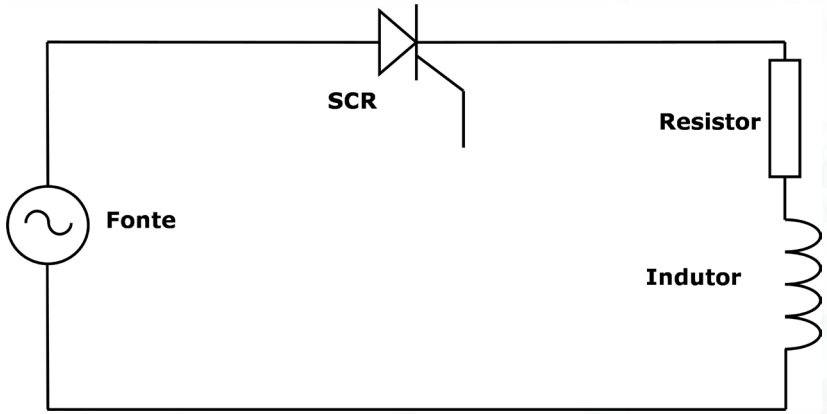
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 21).

Assim, aplicando as equações acima, é possível determinar a corrente e a tensão para os retificadores de meia onda com carga resistiva. Aponta-se que isso servirá de base para que se possa compreender plenamente o funcionamento dos retificadores de onda completa.

Retificador de Meia-Onda de Carga Resistiva-Indutiva

Os retificadores de meia-onda controlados e de carga resistiva-indutiva podem ser vistos com mais detalhes na Figura 9. Destaca-se que, se houver o acionamento do SCR com um ângulo de disparo equivalente a , haverá um incremento lento na corrente, pois a indutância fará com que a corrente se atrase em relação à tensão.

Figura 9 – Circuito de carga resistiva-indutiva controlada



Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Destaca-se que a corrente se atrasa em relação à tensão, uma vez

de modo instantâneo da corrente. Aponta-se ainda que o ângulo da condução pode ser dado por $\gamma = \beta - \alpha$ e consiste no intervalo em que o SCR se encontra em condução, algo distinto do que ocorre nos retificadores dotados de uma carga resistiva pura.

A partir do momento em que o SCR se encontra polarizado inversamente, os indutores ainda apresentarão energia armazenada no formato do campo magnético. Isso fará com que se tenha uma corrente direta por meio da carga que forçará o SCR a se conduzir até o local em que a energia do indutor atinja um valor igual a zero. Com isso, passa-se a ter um ponto que é chamado de ângulo de extinção (β). No entanto, tem-se uma tensão na carga que é negativa.

O evento supracitado faz com que a tensão média presente na carga seja inferior em comparação a uma carga que é puramente resistiva. Diante disso, deve-se determinar a tensão média e eficiente, dada por RMS de uma carga ao se aplicar as Figuras 10, 11 e 12.

Figura 10 – Equação 7

$$V_{med} = \frac{1}{2\pi} * \int_{\alpha}^{\beta} V_p \, sin(\omega t) d\omega t$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 22).

Figura 11 – Equação 8

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} * \int_{\alpha}^{\beta} [V_p \, sin(\omega t)]^2 \, d\omega t}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 22).

Figura 12 – Equação 9

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} * \sqrt{\frac{\beta - \alpha + cos\,\alpha * sin\,\alpha - cos\,\beta * sin\,\beta}{\pi}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 22).

Para determinar a corrente em carga resistiva-indutiva, deve-se adotar as ideias propostas por Hart (2011, p. 32). Com isso, ao se aplicar a Lei de Kirchhoff na malha de um circuito no momento em que o tiristor se encontra em condução, é possível obter a Figura 13.

Figura 13 – Equação 10

$$V_p * sin(wt) = R * I_t + L\frac{di(t)}{d(t)}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hart (2011, p. 32).

Para solucionar a Figura 13, deve-se levar em consideração que, inicialmente, o indutor se encontra descarregado, isso implica que I equivale a 0. Após, pode-se fazer o uso da transformada de Laplace para obter a Figura 14. É importante mencionar que I_{wt} é igual a 0 para condições diferentes de ≤ wt ≥ .

Figura 14 – Equação 11

$$I_{\omega t} = \frac{V_p}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} * \left[sin(\omega t - \theta) - sin(\alpha - \theta) * e^{\frac{(\alpha - \omega t)}{\omega * \tau}}\right], para\ \alpha\ \leq\ wt\ \geq\ \beta$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hart (2011, p. 32).

Em que:

X_L = refere-se à reatância indutiva de carga.

Θ = refere-se ao ângulo de fase que se forma por meio da componente real e a imaginária de carga RL.

T = refere-se à constante do tempo no circuito.

V_p = refere-se à tensão do pico da fonte da alimentação nos retificadores.

β = refere-se ao ângulo da extinção que equivale ao ponto em que o tiristor deixa de conduzir.

Hart (2011, p. 32) complementa ainda que existe outro modo de se obter a corrente eficaz, como mostra a Figura 15.

Figura 15 – Equação 12

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2} * \left\{ \int_{\alpha}^{\beta} \frac{V_p}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} * \left[sin(\omega t - \theta) - sin(\alpha - \theta) * e^{\frac{(\alpha - \omega t)}{\omega * \tau}} \right] \right\}^2 d\omega t}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hart (2011, p. 32).

Assim, pode-se mencionar que, por meio dos retificadores de meia-onda com carga do tipo resistiva-indutiva, é necessário adotar a Lei de Kirchhoff para a determinação dos parâmetros. Isso ocorre depois de se aplicar um sinal no gatilho.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os retificadores são os circuitos utilizados para que se promova a conversão de corrente alternada em corrente contínua de forma unidirecional. Aponta-se que os processos de conversão da corrente são chamados de retificação. É possível encontrar tais elementos em pacotes diferentes, ou seja, como os módulos que variam de pequenas correntes até a correntes elevadíssimas.

A conversão ocorre com a ajuda de uma série de componentes semicondutores, sendo que os mais populares são os tiristores e os diodos. Por meio deles, garante-se que haja uma conversão eficiente em uma única direção/unidirecional. É preciso destacar que os retificadores consistem em componentes que podem ser divididos em função de uma série de coisas. As principais maneiras de dividi-los é em função da componente adotada na construção, da natureza do controle, da configuração da ponte e do tipo de suprimento utilizado.

Vale mencionar ainda que os retificadores de meia-onda podem ser não controlados e controlados. Os não controlados adotam diodos no processo de transformação, enquanto os controlados fazem o uso dos transistores ou tiristores para tal. Os retificadores controlados de meia-onda de carga resistiva são mais simples, mas são menos utilizados em comparação aos de onda completa, pois a corrente média na entrada é diferente de zero, algo ruim para componentes eletromagnéticos. Por fim, há os retificadores de meia-onda controlados e com carga do tipo resistiva-indutiva. Nesses casos, quando se aciona o SCR por meio de um ângulo de disparo igual a alfa, passa-se a ter um pequeno aumento na corrente, uma vez que se tem um atraso da corrente em relação à tensão por causa da indutância.

Fonte Indutiva de Carga de Meia-Onda com Filtro Capacitivo

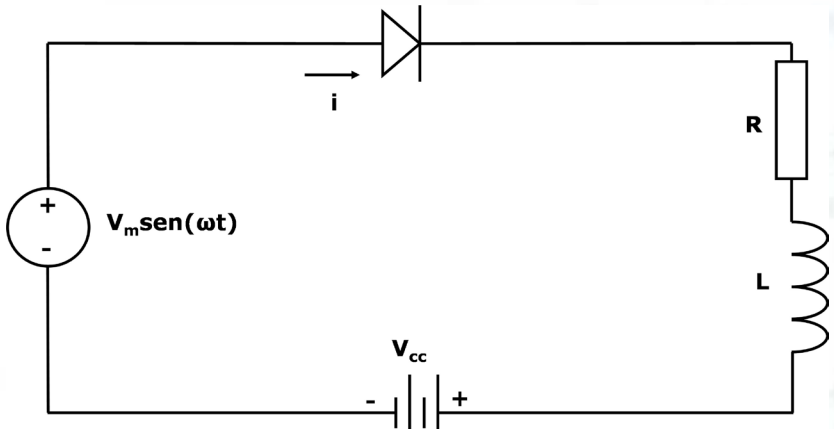
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as fontes de carga de meia-onda com filtro capacitivo. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio disso, consegue-se fornecer a potência para o sistema – fonte de corrente contínua – a partir da corrente alternada. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Fonte Indutiva da Carga da Meia-Onda Dotada de Filtro Capacitivo e Resistivo-Indutivo

Outro tipo de variação muito comum dos retificadores pode ser visto com mais detalhes na Figura 16 e consiste no fornecimento da potência para a fonte de corrente contínua partindo de uma fonte de corrente alternada. Nesses casos, a carga é tida como uma tensão de corrente contínua, uma indutância e uma resistência.

Figura 16 – Retificador de meia-ponte resistivo-indutivo e a fonte como elemento de carga



Em tais situações, deve-se partir do pressuposto de que a corrente inicial corresponde a zero e que o **ωt,** também é igual a zero. Deve-se também considerar que o diodo ficará em corrente enquanto houver uma fonte de tensão em corrente alternada inferior à tensão em corrente contínua. É necessário fazer com que os valores de alfa correspondam ao valor de **ωt,** promovendo, assim, a igualdade dos valores da tensão de fonte igual a V_{CC} como mostra a Figura 17.

Figura 17 – Equação 13

$$\alpha = sin^{-1}\left(\frac{V_{cc}}{V_m}\right)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 97).

Vale mencionar que o diodo passará a conduzir a partir do momento em que se t for igual a . A partir disso, deve-se seguir a Lei de Kirchhoff para o circuito, permitindo, assim, a obtenção da Figura 18.

Figura 18 – Equação 14

$$V_m * sin(\omega t) = R_i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + V_{CC}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 97).

Aponta-se que se determina a corrente total ao se promover o somatório das respostas normais e forçadas. Desse modo, tal parâmetro pode ser obtido por meio da Figura 19.

Figura 19 – Equação 15

$$i(t) = i_n(t) + i_f(t)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 97).

O valor de $i_f(t)$ pode ser determinado ao se adotar a superposição para ambas as fontes. Destaca-se que a resposta forçada pela fonte em corrente alternada pode ser dada pela Figura 20.

Figura 20 – Equação 16

$$i_{f\ CA}(t) = \left(\frac{V_m}{Z}\right) sin(\omega t - \theta)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 99).

Já a resposta forçada pela fonte em corrente contínua pode ser obtida ao se utilizar a Figura 21.

Figura 21 – Equação 17

$$i_{f\ CC}(t) = -\frac{V_{CC}}{R}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 99).

A partir disso, é possível obter a resposta para a força total, que é dada por meio da Figura 22.

Figura 22 – Equação 18

$$i_{f\ CA}(t) = \left(\frac{V_m}{Z}\right) sin(\omega t - \theta) - \frac{V_{CC}}{R}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 99).

A resposta normal é determinada ao se aplicar a Figura 23.

Figura 23 – Equação 19

$$i_n\ (t) = Ae^{-\frac{1}{\tau}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 99).

Ao se promover o somatório das forças com a normal, é possível obter a Figura 24.

Figura 24 – Equação 20

$$i\ (\omega t) = \left(\frac{V_m}{Z}\right) sin(\omega t - \theta) - \frac{V_{CC}}{R} + Ae^{-\frac{\omega t}{\omega \tau}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 102).

É importante mencionar que a Figura 24 pode ser aplicada apenas nos casos em que ≤ ≤ . Em casos diferentes em que o valor for diferente desse, o valor de i (t) será igual a zero. Além disso, corresponde ao ângulo no qual a corrente se iguala a zero. O valor de Z é determinado pela Figura 25.

Figura 25 – Equação 21

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 108).

O é um parâmetro que pode ser obtido ao se adotar a Figura 26.

Figura 26 – Equação 22

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 108).

O pode ser determinado por meio da figura 27.

Figura 27 – Equação 23

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 108).

É importante adotar a condição inicial em que i() corresponde a 0, bem como sanar a equação para encontrar o valor de A. Nesse caso, deve-se fazer o uso da Figura 28.

Figura 28 – Equação 24

$$A = \left[-\frac{V_m}{Z} sin(\alpha - \theta) + \frac{V_{dc}}{R}\right] e^{\frac{\alpha}{\omega\tau}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 108).

É possível determinar a potência média que foi absorvida (I_{rms}) ao se multiplicar a resistência pelo quadrado da potência, em que se tem a Figura 29:

Figura 29 – Equação 25

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta} i^2(\omega t)d(\omega t)}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 110).

Deve-se considerar também a potência que é absorvida pela fonte de corrente contínua, dada por meio da Figura 30.

Figura 30 – Equação 26

$$P_{CC} = I_0 V_{cc}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 110).

O I_0 é a corrente média, dada conforme a Figura 31.

Figura 31 – Equação 27

$$I_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta} i(\omega t)d(\omega t)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 110).

Levando em consideração que o indutor e o diodo são componentes ideais, adota-se a premissa de que não haverá uma potência média a ser absorvida por eles. Diante disso, pode-se apontar que a potência fornecida pela corrente alternada equivale ao somatório das potências que foram absorvidas pelo resistor e pela fonte de corrente contínua, como mostra a Figura 32.

Figura 32 – Equação 28

$$P_{CA} = I_{rms}^2 R + I_0 V_{CC}$$

Porém, é possível determinar a potência absorvida ao se empregar a Figura 33.

Figura 33 – Equação 29

$$P_{CA} = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} v(\omega t)i(\omega t)d(\omega t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta} (V_m \sin \omega t)i(\omega t)d(\omega t)$$

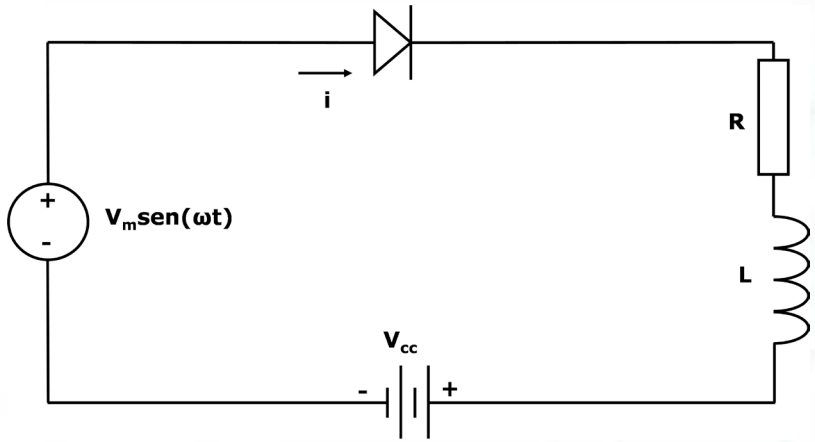
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 111).

Assim, a determinação da potência absorvida é relativamente simples. No entanto, requer a observância das etapas supracitadas. A partir disso, consegue-se obter tal parâmetro a fim de caracterizar o sistema.

Fonte Indutiva da Carga da Meia-Onda com Indutância

Outro modo de variação de um circuito retificador de meia onda pode ser visto na Figura 34. Nesse caso, tem-se uma carga que apresenta o indutor e a fonte de corrente contínua. É comum que a implementação prática do circuito apresente certa resistência. Entretanto, ela pode ser desprezada em comparação a outros tipos de parâmetros presentes no circuito.

Figura 34 – Retificador de meia ponte com indutância



Partindo do pressuposto de que a corrente inicial corresponde a zero e que o t também equivale a zero, sabe-se que o diodo ficará polarizado de modo reverso até que a tensão de corrente alternada da fonte atinja a tensão em corrente contínua. Aponta-se que a condição se inicia a partir do momento em que o valor do t se iguala a , que pode ser calculado de acordo com a Figura 17. A partir do momento em que o diodo passa a conduzir, a Figura 35 passa a representar a Lei de Kirchhoff para o circuito.

Figura 35 – Equação 30

$$V_m * sin(\omega t) = \frac{L}{\omega} + \frac{di(\omega t)}{dt} + V_{CC} = L\frac{di(t)}{dt} + V_{CC}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 115).

É necessário rearranjar a Figura 35, a fim de que se possa otimizar o processo de cálculo. Com isso, passa-se a ter a Figura 36:

Figura 36 – Equação 31

$$\frac{di(\omega t)}{dt} = \frac{V_m * sin(\omega t) - V_{CC}}{\omega L}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 116).

Diante disso, deve-se resolver a Figura 36 adotando i(t), permitindo, assim, obter a Figura 37.

Figura 37 – Equação 32

$$i(\omega t) = \frac{1}{\omega L}\int_{\alpha}^{\omega t} V_m * sin\,\lambda(d\lambda) - \frac{1}{\omega L}\int_{\alpha}^{\omega t} V_{CC}(d\lambda)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 116).

Ao se resolver a figura anterior, é possível obter a Figura 38.

Figura 38 – Equação 33

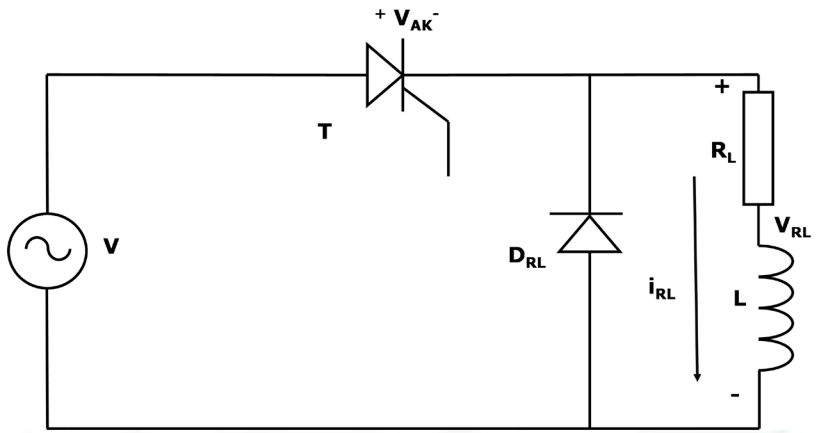
$$i\,(\omega t) = \frac{V_m}{\omega L}\,(cos\,\alpha - cos\,\omega t) + \frac{V_{CC}}{\omega L}(\alpha - \omega t)$$

Porém, deve-se adotar a Figura 38 somente nos casos em que $\leq \omega t \leq \beta$. Caso o valor de t esteja fora desse intervalo, o resultado é 0. Vale mencionar que uma característica que diferencia esse circuito dos demais é o fato de que a potência devidamente fornecida pela fonte é igual à absorvida pela fonte de corrente contínua. Porém, nesse caso, tira-se uma perda atrelada ao indutor e ao diodo não ideal. Pode-se adotar essa estratégia quando se tem como intuito principal transferir a potência de uma fonte de corrente para outra, uma vez que se tem pequenas perdas ao longo da utilização de tal circuito.

Diodo do Tipo Roda Livre

A partir do momento que os retificadores passam a ser alimentados com uma carga resistiva-indutiva, sempre há uma contribuição da tensão negativa por causa do atraso ocorrido na corrente que foi produzida por indutores de carga. Isso tende a fazer com que se tenha a redução de uma tensão média na carga, sendo essa uma desvantagem nesses casos. Em tais situações, faz-se a utilização de diodos em paralelo com as cargas, isto é, diodo de roda livre, como mostra a Figura 39. Por meio de tais elementos, consegue-se suprimir uma parcela da tensão negativa, promovendo o incremento da tensão média em carga.

Figura 39 – Retificador de meia ponte com indutância



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 115).

Os diodos da recuperação ou da roda livre podem ser devidamente inseridos em paralelo com as cargas resistivas-indutivas. Ainda que sejam considerados um retificador de meia-onda, existem algumas distinções acerca dos retificadores tradicionais de meia-onda. Um modo de se avaliar os diodos de roda livre é por meio da determinação do momento para a condução de cada um dos diodos.

Diante disso, pode-se mencionar que os dois diodos não devem se encontrar polarizados de forma direta e simultaneamente. Além disso, a lei de tensão de Kirchhoff ao redor de um caminho em que se tem a fonte e os dois diodos precisa que um dos dois seja polarizado de maneira reversa. Com isso, um é ligado a partir do momento em que a fonte é positiva e o outro a partir do momento em que a fonte é negativa. Quando a tensão da fonte é positiva:

a. Um diodo se encontra ligado.

b. O outro diodo se encontra desligado.

c. Tem-se uma tensão de carga resistiva-indutiva igual à tensão da fonte.

Já quando se tem uma fonte com tensão negativa:

a. Um diodo se encontra ligado.

b. O outro diodo se encontra desligado.

c. Tem-se uma tensão de carga resistiva-indutiva igual a zero.

O fato de se ter uma tensão na carga resistiva-indutiva idêntica à tensão de fonte quando se tem uma fonte positiva, e igual a zero quando passa a ser negativa, faz com que a tensão na carga seja uma onda do tipo senoidal retificada e em meia-onda.

SAIBA MAIS:

O diodo roda livre é utilizado quando o diodo está em paralelo com a carga. Nessa situação, busca-se eliminar os impactos da tensão negativa de forma a elevar a tensão média da carga. Vale mencionar que a tensão negativa sempre será observada na carga por causa dos atrasos da corrente que são produzidos pelos indutores de carga, fazendo com que se tenha a diminuição da tensão média sobre a carga, algo que não é desejável. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo "Porque Colocar diodo de roda livre", disponível clicando aqui.

A partir do momento em que se energiza o circuito pela primeira vez, tem-se uma corrente na carga igual a zero e que não pode ser alterada de forma instantânea. Porém, a corrente se torna periodicamente estável depois de alguns períodos e varia em função da constante de carga reativa-indutiva. Desse modo, pode-se mencionar que a corrente no estado estável é, normalmente, de maior interesse em comparação ao transiente que ocorre quando se tem a primeira energização do circuito. É possível determinar uma onda na tensão da carga para uma onda do tipo senoidal retificada po meio das séries de Fourier, como mostra a Figura 40.

Figura 40 – Equação 34

$$v(t) = \frac{V_m}{\pi} + \frac{V_m}{2}\, sin(\omega_0 t) - \sum_{n=2,4,6\ldots}^{\infty} \frac{2V_m}{(n^2-1)} cos(n\omega_0 t)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 117).

De modo resumido, pode-se mencionar que ao longo de um semiciclo positivo para a fonte de alimentação, tem-se a condição de corrente da carga, propiciando a existência de uma tensão que é positiva na carga. Com isso, o diodo ficará bloqueado. Destaca-se que a etapa supracitada indica o fornecimento da potência à carga.

Já quando se tem a inversão da polaridade da tensão da fonte, ou seja, o semiciclo negativo, tem-se o bloqueio do diodo, que passa a adotar a corrente da carga. Nessa fase, a tensão na carga tende a ser nula, fazendo com que se tenha a recuperação da energia do indutor, isto é, a energia armazenada pelo indutor que se encontra acondicionada no formato do campo magnético passa a ser dissipada por um resistor.

Pelo fato de a indutância resultar em um atraso no processo de extinção da corrente, é comum que se tenha a condução contínua, porém, deve-se estar atento, pois a corrente nunca alcançará valores próximos a zero. A condução contínua é observada quando a constante do tempo da carga é mais alta, isto é, a partir do momento em que a indutância é extremamente grande, sobressaindo-se em relação à parcela que é resistiva. Destaca-se que, em determinadas situações, a condução contínua é de suma relevância, pois contribui de forma considerável à quantidade de harmônicos da corrente em carga.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a fonte indutiva da carga da meia onda dotada de filtro capacitivo e resistivo-indutivo requer que se faça algumas considerações. Inicialmente, a corrente e o t devem ser iguais a zero. Além disso, é necessário que o diodo também esteja em corrente quando a fonte de corrente alternada for menor do que a corrente contínua. Deve-se buscar que os valores do correspondam à t, de modo a se garantir a igualdade entre os valores de tensão da fonte de V_{CC}.

No que tange à fonte indutiva da carga da meia-onda com indutância, pode-se apontar que esse circuito é semelhante ao mencionado anteriormente. Porém, a sua diferença é que a potência fornecida pela fonte corresponde à que foi absorvida por meio da fonte de corrente contínua menos a perda associada aos indutores e aos diodos não ideais. Tal circuito é empregado quando se quer promover a transferência da potência entre as fontes de corrente, pois existem perdas pequenas durante o seu uso.

Há também os diodos de roda livre. Vale citar que quando se alimenta os retificadores com as cargas resistivas-indutivas, passa-se a ter uma contribuição de uma tensão negativa devido ao atraso existente na corrente gerada pelos indutores de carga. Tal evento tende a fazer com que haja a diminuição da tensão média na carga. Com o uso dos diodos de roda livre devidamente posicionados em paralelo, é possível mitigar a tensão negativa e, consequentemente, aumentar a tensão média na carga.

Retificadores de Onda Completa, de uma Fase de Onda Completa e os Controlados de Onda Completa

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os retificadores de onda completa, os de uma fase de onda completa e os controlados de onda completa. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, uma vez que tais elementos são os mais utilizados na eletrônica industrial. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Retificadores de Onda Completa

Os retificadores de onda completa têm como principal intuito fazer com que seja possível obter uma corrente que é puramente contínua ou, ainda, que apresente um componente contínuo previamente especificado. Ainda que esse objetivo seja semelhante ao de um retificador do tipo meia-onda, pode-se mencionar que, no caso dos retificadores de onda completa, existem algumas vantagens básicas.

Vale citar que a corrente média em uma fonte de corrente alternada equivale a zero, como nos retificadores de onda completa, impedindo, assim, problemas atrelados às correntes médias distintas de zero nas fontes, especialmente em transformadores. Destaca-se que a saída do retificador de onda completa conta com uma ondulação reduzida em comparação ao retificador do tipo meia-onda.

Os retificadores de onda completa podem ser utilizados, por exemplo, para sistemas de radiofrequência, uma vez que seu sinal apresenta caráter do tipo oscilatório. Por meio desses modelos, é possível promover a conversão de corrente alternada para contínua de forma eficiente. No entanto, deve-se contar com um nível de tensão captada adequada de forma a se propiciar a polarização do transistor.

Destaca-se que, nesses casos, a tensão precisa ser suficiente, pois o processo de dissipação da energia no circuito tende a ser mais elevada por causa do número de componentes empregados. A vantagem de se utilizar esse componente na radiofrequência se liga ao fato de que a retificação completa é capaz de gerar mais ciclos de tensão para as cargas capacitivas, culminando, assim, na redução da chamada tensão de ripple, bem como na minimização do capacitor da carga.

Diante disso, pode-se mencionar que o processo de retificação de onda completa consiste em um processo no qual se promove a transformação da corrente alternada em corrente contínua, assim como os demais tipos de retificadores. No entanto, com esse dispositivo, é possível aproveitar dois semiciclos de tensão na alimentação da carga, como mostrado na Figura 41.

Figura 41 – Retificador de onda completa

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

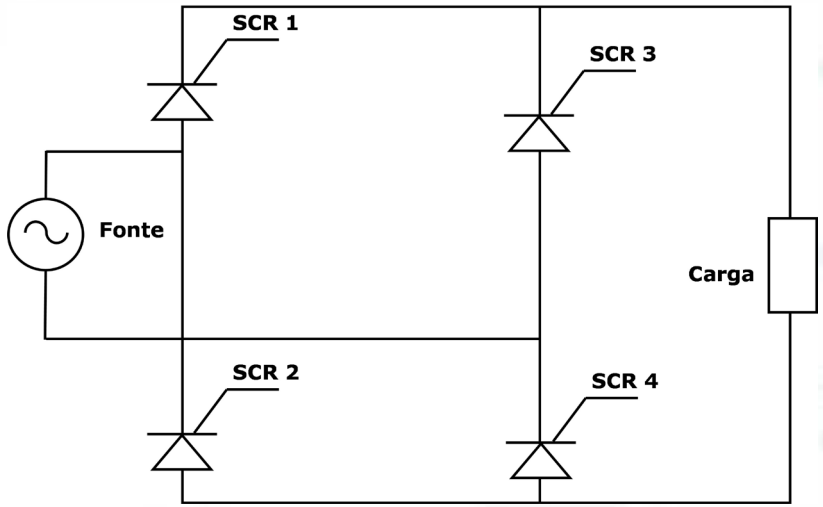
Os circuitos retificadores com onda completa são os mais empregados em equipamentos eletrônicos, uma vez que asseguram um nível de aproveitamento melhor da energia que está disponível na entrada do circuito. A retificação da onda completa pode ser efetuada por meio da utilização de um transformador dotado de derivação central, bem como dois diodos do tipo semicondutores ou, ainda, de forma alternativa, pela utilização de uma ponte contendo quatro diodos.

Retificadores de uma Fase e de Onda Completa

Vale citar que os retificadores de onda completa têm como principal objetivo produzir uma corrente ou tensão que é puramente de corrente contínua ou que conta com algum componente que é de corrente contínua específica. Ela é considerada a topologia mais empregada dentre os retificadores, uma vez que apresenta um nível de eficiência e confiabilidade elevado.

A alta eficiência e confiabilidade se dão por causa da baixa ondulação existente na saída e da elevação da tensão em cima da carga em comparação aos retificadores de meia-onda. É possível encontrar tais elementos na topologia de onda completa com a derivação na região central e nos retificadores de onda completa dotados de ponte do tipo H, como mostra a Figura 42.

Figura 42 – Retificador de onda completa monofásico



Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Em retificadores de uma fase ou monofásicos de onda completa, pode-se adotar os tiristores, que são devidamente acionados por meio dos pulsos da corrente ao longo do terminal de gate, propiciando o

controle de tensão aplicada à carga de um conversor. Isso não ocorre com os retificadores de meia-onda em que se opera somente no semiciclo positivo.

Portanto, nos retificadores monofásicos de onda completa, existem dois sinais de controle para os SCR, sendo que ambos se encontram defasados em 180°, o que propicia o controle de ambos os semiciclos. Em função da quantidade de fases alternadas que se encontram presentes na entrada, é possível estratificá-los em mono, tri, hexa e n-fásicos. No que se refere ao número de tiristores empregados na configuração, é possível denominá-los de semicontrolados ou controlados.

De Onda Completa Dotados de Carga Resistiva e Indutiva

Para os retificadores de onda completa com uma carga completamente resistiva, tem-se um comportamento muito parecido com aqueles de meia-onda dotados de carga resistiva. Nessas situações, altera-se apenas o sinal de tensão na carga em que T é igual a π. Aponta-se que o valor médio da tensão pode ser obtido por meio da Figura 43.

Figura 43 – Equação 35

$$V_{med} = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_P * sin(\omega t) d\omega t = \frac{V_p}{\pi}(cos\,\alpha + 1)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 119).

A corrente, por sua vez, pode ser calculada com base na Figura 44.

Figura 44 – Equação 36

$$I_{med} = \frac{V_{med}}{R}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 119).

A obtenção dos valores eficientes (rms) da tensão se dá de modo idêntico ao processo de determinação nos retificadores de meia-onda.

Figura 45 – Equação 37

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} * \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 119).

Já o cálculo dos valores eficientes da corrente ocorre de maneira igual à obtenção de tal parâmetro em retificadores de meia-onda. Nesse caso, pode-se empregar a Figura 46.

Figura 46 – Equação 38

$$I_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2R}} * \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 121).

No que tange à carga de cunho indutivo, pode-se mencionar que os retificadores irão operar de acordo com dois modos e em função do comportamento da corrente ao longo da carga. Nesse caso, tem-se o modo de operação descontínuo, em que a corrente assumirá os valores iguais a zero e os modos de operação contínua nos quais a corrente sempre será superior a zero.

De Onda Completa Controlados

Uma estratégia amplamente empregada para promover o controle de saída de um retificador de onda completa consiste em promover a troca dos diodos pelas chaves controladas, como é o caso dos tiristores. Nessas situações, a saída é devidamente controlada por meio do ajuste dos ângulos de atraso em cada um dos SCR, culminando em uma tensão de saída que pode ser devidamente ajustada em uma faixa previamente determinada.

Aponta-se que, ao se tratar dos retificadores de onda completa, pode-se mencionar que os SCRs 1 e 2 serão polarizados de forma direta a partir do momento em que a fonte se torna positiva. No entanto, não

existentes. Isso também ocorre com outros dois SCRs existentes no sistema, ou seja, o 3 e o 4, que passarão a ser negativos a partir do momento em que se tiver uma polarização direta, mas não conduzirão até que se tenha o acionamento do gatilho.

No caso dos retificadores dotados de transformador com uma tomada central, o primeiro SCR é polarizado diretamente a partir do momento em que se tem uma tensão positiva. O segundo SCR passará a ser polarizado a partir do momento em que a tensão se torna negativa, sendo que, em ambos os casos, não se tem a condução até que haja o acionamento do gatilho.

Ainda, o ângulo de atraso, dado por , consiste no intervalo do ângulo que existe entre a polarização direta do SCR, bem como a aplicação do sinal. Caso o ângulo de atraso seja igual a zero, os retificadores irão se comportar de maneira igual aos retificadores do tipo não controlado com os diodos.

Pode-se mencionar que o formato da onda de tensão na saída para os retificadores dotados de onda completa, controlados por meio da carga resistiva, conta com sua componente média obtida por meio da Figura 47.

Figura 47 – Equação 39

$$V_0 = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m * sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi}(cos\,\alpha + 1)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 122).

Diante disso, pode-se determinar a corrente média na saída po meio da Figura 48.

Figura 48 – Equação 40

$$I_0 = \frac{V_0}{R} = \frac{V_m}{\pi R}(cos\,\alpha + 1)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 122).

Destaca-se que a potência entregue para a carga consiste em uma

Com isso, emprega-se a fórmula da potência, em que se tem a corrente rms ao quadrado vezes o R, a fim de se obter a potência na carga resistiva, segundo a Figura 49.

Figura 49 – Equação 41

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{\pi} * \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{V_m}{R} \sin \omega t\right)^2 d(\omega t)} = \frac{V_m}{R} * \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{4\pi}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 122).

Além disso, a corrente rms na fonte é idêntica à corrente rms em carga. Com isso, consegue-se simplificar a obtenção de tal parâmetro na prática. A corrente em carga para os retificadores de onda completa controlada com as cargas RL podem contar com um modo de corrente que é descontínuo ou contínuo.

Nesses casos, é imprescindível que se tenha a realização de um estudo separado para cada um deles. Ao se iniciar o estudo em t igual a zero, contendo ainda uma corrente igual a zero, aponta-se que o primeiro e o segundo SCR em uma ponte retificadora serão polarizados de forma direta, enquanto o terceiro e o quarto serão polarizados de forma reversa quando a fonte passa a ser positiva.

Aplica-se os sinais no gatilho 1 e 2 quando t se iguala a , promovendo a ligação entre ambos, fazendo com que a tensão da carga seja idêntica à tensão na fonte. Dessa forma, pode-se obter a corrente por meio da Figura 50, sendo que o **α ≤ ωt** ≤ :

Figura 50 – Equação 42

$$i_0\,(\omega t) = \left(\frac{V_m}{Z}\right)[\sin(\omega t - \theta) - [\sin(\alpha - \theta)\, e^{-\frac{\omega t - \alpha}{\omega \tau}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 123).

Deve-se determinar os valores de **Z, θ e T** empregando as Figuras 25, 26 e 27, respectivamente. Ainda, observa-se que a Figura 50 se igualará a zero se α for igual a t. Vale mencionar que, caso α seja

menor do que π + até o momento em que se aplicam sinais no terceiro e no quarto gatilho que se encontram polarizados de forma direta, eles começarão a conduzir.

O modo descrito anteriormente é denominado de condução do tipo descontínua. Vale citar que o estudo de funcionamento de retificadores com onda completa devidamente controlado de forma descontínua da corrente é igual ao dos retificadores do tipo meia-onda controlado, salvo pelo período de corrente na saída, em que se tem π em vez do 2 π radianos.

Assim, as cargas do tipo resistiva-indutiva em forma contínua de corrente são aquelas em que a carga ainda permanece positiva quando t é igual a π + ao se aplicar os sinais para o terceiro e o quarto SCR. Pode-se apontar que, no caso anterior, forçava-se o primeiro e o segundo SCR a desligar.

Diante disso, vale mencionar que, no segundo semiciclo, a corrente é diferente de zero. Isso implica que a corrente não se repetirá. A Figura 50 não é considerada válida em um estado estável para o modo de corrente contínuo. Para a carga do tipo resistiva-indutiva dotada de um modo de corrente contínua, a onda e a forma da tensão e da corrente para o estado da tensão são distintos.

É necessário destacar que o limite entre os métodos descontínuos e contínuos da corrente ocorrerão a partir do momento em que β se torna igual a π + α. Assim, a corrente, quando se tem ωt igual a π + α precisa ser superior a zero para que se tenha uma corrente trabalhando de forma contínua. Desse modo, é possível determinar o valor de para um modo de corrente contínuo, como mostra a Figura 51.

Figura 51 – Equação 43

$$\alpha \leq tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 134)

Uma forma de se obter a corrente e a tensão na saída para o modo de corrente contínuo consiste em empregar as séries de Fourier. Vale apontar que a série de Fourier para o formato da onda de tensão na situação de corrente contínua é obtida conforme a Figura 52.

Figura 52 – Equação 44

$$V_0(\omega t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 125).

Já a corrente contínua média pode ser determinada ao se aplicar a Figura 53.

Figura 53 – Equação 45

$$V_0 = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+\pi} V_m \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{2V_m}{\pi}\cos\alpha$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 125).

É necessário determinar as amplitudes de termos CA, o que ocorre por meio do uso da Figura 54.

Figura 54 – Equação 46

$$V_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 126).

Assim, o valor de a é calculado ao se empregar a Figura 55 para n com valor igual a 2, 4, 6, 8...

Figura 55 – Equação 47

$$a_n = \frac{2V_m}{\pi}\left[\frac{\cos(n+1)\alpha}{n+1} - \frac{\cos(n-1)\alpha}{n-1}\right]$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 126).

Já o b é obtido ao se aplicar a Figura 56 para n com valor igual a 2,

Figura 56 – Equação 48

$$b_n = \frac{2V_m}{\pi}\left[\frac{sin(n+1)\alpha}{n+1} - \frac{sin(n-1)\alpha}{n-1}\right]$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 126).

Aponta-se que as séries de Fourier para a corrente são obtidas por meio da superposição, assim como no caso dos retificadores do tipo não controlado. Evidencia-se que a corrente rms pode ser obtida ao se promover a combinação de correntes rms em cada uma das frequências e segundo a Figura 57.

Figura 57 – Equação 49

$$I_{RMS} = \sqrt{I_0^2 + \sum_{n=2,4,6...}^{\infty} \left(\frac{I_n}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 127).

O I_0, por sua vez, pode ser determinado por meio da Figura 58.

Figura 58 – Equação 50

$$I_0 = \frac{V_0}{R}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 127).

Já o I_n pode ser calculado conforme a Figura 59.

Figura 59 – Equação 51

$$I_n = \frac{V_n}{Z_n} = \frac{V_n}{|R + jn\omega_0 L|}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 128).

O aumento da quantidade de harmônicas tende a elevar a indutância e, consequentemente, a impedância. Dessa maneira é necessário sanar, em alguns casos, somente alguns termos presentes na série a fim de se

determinar o valor da corrente rms. Se o valor no indutor é elevado os termos da corrente alternada apresentarão valores menores e a corrente se torna essencialmente contínua.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os retificadores com onda completa apresentam como objetivo maior fazer com que se consiga ter uma corrente que é completamente contínua ou, ainda, obter um componente que é contínuo e que foi especificado previamente. Destaca-se que ainda que o intuito seja parecido com um retificador do tipo meia-onda, existem algumas distinções que tornam os de onda completa mais vantajosos.

Os retificadores de onda completa são considerados um dos tipos mais adotados de retificadores, pois contam com um alto nível de eficiência e confiabilidade. Isso ocorre por causa da ondulação baixa que se tem na saída, além do aumento da tensão em cima da carga em comparação aos retificadores do tipo meia-onda.

Há, ainda, os retificadores monofásicos ou de uma fase dotados de onda completa que, normalmente, fazem o uso dos tiristores, os quais são acionados por meio de pulsos de corrente no terminal do gate, garantindo um maior nível de controle da tensão aplicada na carga dos conversores. Tal evento não é observado nos retificadores com meia-onda em que se tem um trabalho apenas em um semiciclo positivo.

Vale destacar os retificadores de onda completa dotados de uma carga que é totalmente resistiva, em que se tem um comportamento muito semelhante aos de meia-onda, que contam com carga resistiva. No entanto, existe uma diferença básica entre ambos, uma vez que nos de onda completa há uma modificação somente no sinal da tensão de carga no qual T equivale ao π.

Existem também os retificadores de onda completa controlados, que são considerados uma tipologia adotada para controlar a saída dos retificadores. Nesses casos, substitui-se os diodos por chaves devidamente controladas, como os tiristores, por exemplo. Em tais casos, a saída é devidamente controlada por meio de ajustes em ângulos de atrasos nos SCRs, resultando na tensão da saída que pode ser ajustada em um dado intervalo especificado.

Retificadores Trifásicos e Retificadores Trifásicos Controlados

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os retificadores trifásicos e os retificadores trifásicos controlados. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses componentes são amplamente empregados na eletrônica industrial quando se deseja obter cargas com valores elevados. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Retificadores Trifásicos

Normalmente, os retificadores do tipo trifásico são amplamente adotados quando se quer gerar corrente e tensão contínua para as cargas dotadas de valores mais altos. Destaca-se que, nesses casos, tem-se o balanceamento da fonte de tensão trifásica, bem como a sequência das fases a – b – c. Diante desse cenário, Fernandes (2010) afirma que:

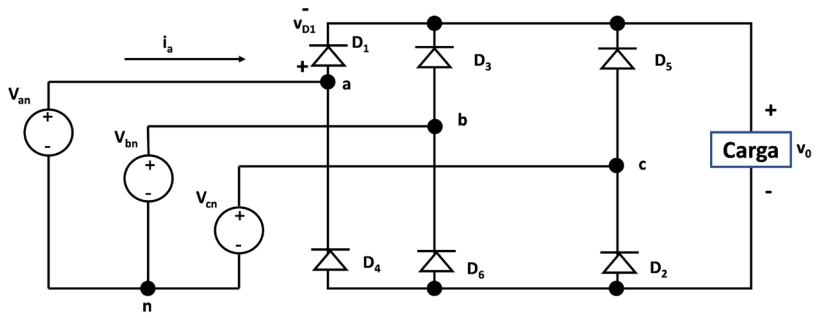
> Para alimentar cargas de pequena potência, em geral opta-se por estruturas monofásicas. O filtro capacitivo localizado logo após o estágio retificador das fontes chaveadas monofásicas faz com que a corrente drenada da rede elétrica tenha característica impulsiva, resultando em distorção harmônica total de corrente (DHTi) elevada e fator de potência reduzido. Técnicas de correção ativa do fator de potência, como os pré-reguladores boost ou buck-boost (acompanhados das devidas estratégias de controle), podem ser empregadas para tornar tal corrente mais próxima de uma referência senoidal, de maneira que o equipamento atenda às normas cabíveis.
>
> Ocorre, entretanto, que topologias monofásicas dificilmente podem suprir potências acima de 2 kW sem necessitar de aparatos adicionais como técnicas de comutação não- dissipativa ou componentes especiais com menores perdas. Surge, muitas vezes, a necessidade de se utilizar topologias trifásicas. No que se refere a conversores de

> entre conversores multipulsos, multifases e híbridos, a serem discutidos nos próximos itens. (FERNANDES, 2010, p. 10)

O retificador de corrente trifásico é um componente responsável por garantir que a energia elétrica das distribuidoras possa ser utilizada adequadamente nos pontos de consumo, o que se dá por meio da conversão da corrente em outro tipo que pode ser utilizado. Tal fato ocorre pois consegue-se transformar a corrente alternada em contínua, impedindo que se tenha a inversão no fluxo da energia.

Existem diversos modelos de retificadores trifásicos, requerendo assim que se esteja atento ao tipo da instalação, bem como ao tipo de produto a fim de se determinar qual é o melhor às necessidades da companhia. A escolha da tipologia mais adequada propicia que se tenha instalações mais seguras, minimizando retrabalhos e diminuindo investimentos desnecessários. A Figura 60 mostra um circuito de um retificador trifásico.

Figura 60 – Retificador trifásico



Fonte: Elaborado pelo autor

Acerca do circuito supracitado, é necessário considerar algumas questões. Dentre as principais, pode-se mencionar:

a. Levando-se em conta a lei de tensão proposta por Kirchhoff ao redor de uma malha qualquer, pode-se considerar que, na metade superior de uma ponte, somente um único diodo conduzirá de modo concomitante – D1, D3 ou D5. Vale citar que o diodo responsável pela

condução é o que conta com o anodo devidamente ligado a uma fase e que apresenta um valor de tensão superior em um dado instante.

b. Ainda no que tange à lei de tensão proposta por Kirchhoff, pode-se apontar que somente um único diodo presente na metade inferior da ponte conduzirá, ou seja, a condução ocorrerá em uma de cada vez, sendo estes D_2, D_4 ou D_6. Destaca-se que o diodo responsável pela condução é aquele que contará com o catodo devidamente interligado a uma fase que conta com o menor valor de tensão em um dado intervalo.

a) Diante do que foi mencionado anteriormente, aponta-se que D_5 e D_2, D_3 e D_6, bem como D_1 e D_4 não promoverão uma condução de forma simultânea como o D_2, o D_5, o D_6 e o D_3.

b) Uma das chamadas tensões da linha na fonte consiste na tensão da saída na carga. Desse modo, quando o D_1 e o D_2, por exemplo, passarem a conduzir, será possível ter uma tensão na saída que corresponde a v_{ac}. Então, os diodos responsáveis pela condução são aqueles devidamente determinados por meio de tensões em que os valores da linha serão superiores no instante previamente determinado. Isso implica que se v_{ac} conta com um valor de tensão da linha superior, faz com que a saída corresponda a v_{ac}.

c) Há seis combinações na tensão da linha, sendo necessário que de três fases se leve em conta duas a cada vez. Levando em conta que se tem um período de fonte igual a 360°, pode-se mencionar que se terá uma transição com maior valor na tensão em linha em um intervalo igual a 360°/6. Devido às seis transições que ocorrerão em cada um dos períodos de tensão na fonte, o circuito passa a ser denominado de retificador com seis pulsos.

d) Na saída, a frequência fundamental equivale a 6ω, em que ω corresponde à frequência de uma fonte trifásica.

Aponta-se que, no caso de retificadores trifásicos, os diodos são responsáveis por conduzir aos pares, que são 6-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-1 e assim por diante, sempre observando a sequência de 1 a 6, voltando ao 1 após o 6. Vale citar que um diodo em condução sempre terá uma

dar por meio da aplicação da lei das correntes proposta por Kirchhoff nos nós a, b e c. Em a, pode-se empregar a Figura 61.

Figura 61 – Equação 52

$$i_a = i_{D1} - i_{D4}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 140)

No nó b, obtém-se a corrente por meio da aplicação da Figura 62.

Figura 62 – Equação 53

$$i_b = i_{D3} - i_{D6}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 140)

Já no nó c, é possível determinar a corrente por meio da Figura 63.

Figura 63 – Equação 54

$$i_c = i_{D5} - i_{D2}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 140)

No entanto, é imprescindível que os condutores sejam responsáveis por conduzir cerca de um terço do tempo. Com isso, deve-se determinar o I_{Dmed}, o I_{Drms} e o I_{srms}. O I_{Dmed} é obtido conforme a Figura 64.

Figura 64 – Equação 55

$$i_{Dmed} = \frac{1}{3} I_{0med}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 141)

O I_{Drms} é calculado consoante a Figura 65.

Figura 65 – Equação 56

$$i_{Drms} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{0rms}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 141)

Por fim, o I_{srms} pode ser obtido ao se empregar a Figura 66.

Figura 66 – Equação 57

$$i_{Srms} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_{0rms}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 141)

É possível também determinar a potência aparente da fonte trifásica. Nesse caso, deve-se fazer o uso da Figura 67.

Figura 67 – Equação 58

$$S = \sqrt{3} V_{L-Lrms} I_{Srms}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 143)

Cita-se que a tensão reversa máxima no diodo consiste na tensão do pico da linha. Vale mencionar que, quando o D_1 passa a conduzir a tensão atuante nele, esse corresponde a zero. Outro ponto que merece atenção é o fato de que quando se tem D1 em corte, passa-se a ter uma tensão na saída igual a v_{ab} e quando o D_3 se encontra conduzindo e corresponde a v_{ac} a partir do momento em que o D_5 passa a conduzir. É preciso citar que a tensão periódica na saída pode ser determinada por meio da Figura 68.

Figura 68 – Equação 59

$$v_0(\omega t) = V_{mL-L}\, sin(\omega t)\ \ para \frac{\pi}{3} \leq \omega t \leq 2\frac{\pi}{3}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 143)

Para os termos do seno, os coeficientes equivalem a zero, considerando a simetria e propiciando, assim, que as séries de Fourier para a tensão na saída sejam determinadas a partir da Figura 69.

Figura 69 – Equação 60

$$v_0(t) = V_0 + \sum_{n=6,12,18}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t + \pi)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 143)

O valor de corrente contínua ou a média na tensão de saída é calculado conforme a Figura 70.

Figura 70 – Equação 61

$$V_0 = \frac{1}{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} V_{mL-L} \sin(\omega t)\, d(\omega t) = \frac{3V_{mL-L}}{\pi} = 0{,}955 V_{mL-L}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 144)

Nesse caso, V_{mL-L} equivale à tensão do pico na linha da conte trifásica, que é igual a . Vale citar que as amplitudes dos termos de corrente alternada podem ser obtidas com o auxílio da Figura 71.

Figura 71 – Equação 62

$$V_n = \frac{6V_{mL-L}}{\pi(n^2 - 1)} \; para\ n\ igual\ a\ 6, 12, 18, 24 \ldots$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 145)

No entanto, na saída, a tensão é periódica, contendo um período igual a um sexto de tensão aplicada em corrente alternada. Nesses casos, a harmônica na saída corresponde a uma ordem que é de 6k, em que k varia, sendo igual a 1, 2, 3... Diante disso, pode-se mencionar que a maior vantagem do retificado trifásico em relação ao monofásico diz respeito à saída, em que se tem uma tensão de corrente contínua dotada de harmônica de baixa amplitude e frequência elevada que propicia a eficácia dos filtros.

Em muitos casos, a carga dotada de uma indutância em série culmina em uma corrente de carga que é, majoritariamente, corrente

contínua. Para a corrente contínua na carga, pode-se adotar a série de Fourier nas correntes e na linha, que é dada por meio da Figura 72.

Figura 72 – Equação 63

$$i_n(t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi}\left(\cos\omega_0 t - \frac{1}{5}\cos 5\omega_0 t - \frac{1}{7}\cos 7\omega_0 t - \frac{1}{11}\cos 11\omega_0 t - \dots\right)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 145)

Vale citar que os componentes supracitados correspondem aos termos da frequência fundamental do sistema de corrente alternada, tendo harmônicas que são da ordem de 6k±1, quando os valores de k são 1, 2, 3, 4, 5, 6...

O fato de se ter correntes harmônicas com problemas em sistemas de corrente alternada faz com que seja preciso utilizar, de modo frequente, filtros, a fim de impedir que se tenha harmônicas na entrada do sistema. Pode-se fazer o uso de filtros do tipo ressonante para que se forneça um caminho tanto para a terra quanto para as harmônicas que são de quinta e de sétimas ordens, isto é, as que apresentam uma amplitude mais elevada.

É necessário evidenciar que as harmônicas da ordem superior podem ser diminuídas com os chamados filtro passa-altas, que impedem a propagação das correntes harmônicas por meio do sistema de potência em corrente alternada. É necessário escolher os componentes dos filtros de forma que a impedância associada à frequência de um sistema de potência seja maior.

Retificadores Trifásicos Controlados

A saída dos retificadores trifásicos pode ser controlada mediante a troca de diodos pelos SCRs. Por meio do SCR, a condução não começará até que os sinais sejam devidamente aplicados em um gatilho a partir do momento em que o SCR for polarizado de forma direta. Dessa maneira, pode haver um atraso na tensão da saída para a linha, que é instantânea máxima.

O chamado ângulo do atraso, dado por , pode ser referenciado a partir do momento em que o SCR passa a conduzir, caso tal componente seja um diodo. Vale citar que consiste no intervalo que se tem do instante que o SCR passa a ficar polarizado de modo direto e aquele ponto em que se aplica o sinal no gatilho. É possível obter a tensão na saída por meio da Figura 73.

Figura 73 – Equação 64

$$V_0 = \frac{1}{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} V_{mL-L}\, sin(\omega t)\, d(\omega t) = \frac{3V_{mL-L}}{\pi} cos\, \alpha$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 145)

Dessa forma, pode-se mencionar que a tensão média na saída tende a diminuir com o incremento do ângulo de atraso. É importante destacar que, nesses retificadores, as harmônicas para a tensão na saída ficarão na ordem de 6k, no entanto, tem-se amplitudes que se dão em função do .

Dentro dos retificadores trifásicos controlados, existem os de 12 pulsos. No entanto, antes de adentrarmos nesse tema, vamos mencionar o de seis pulsos. Os retificadores em ponte dotados de seis pulsos tendem a promover o aumento na qualidade de saída de corrente contínua em comparação aos retificadores do tipo monofásico.

É necessário apontar que as harmônicas na tensão da saída são menores e contam com frequência que consiste em um múltiplo de seis vezes a frequência presente na fonte. Ainda, é possível obter mais redução

em harmônicas por meio do emprego de duas pontes com seus pulsos, propiciando, assim, a obtenção de um conversor de doze pulsos.

Nos retificadores de 12 pontes, tem-se a alimentação de uma delas em um transformador que está devidamente conectado a uma configuração do tipo Y-Y, enquanto o outro se encontra alimentado por meio do transformador Δ-Y ou Y-Δ. Pode-se mencionar que o intuito da conexão de transformadores no modo Y-Δ é promover o deslocamento de 30° na fase, sendo que tal mudança se dá entre a ponte e a fonte.

Com o deslocamento de fase, é possível obter entradas para duas pontes que se encontram devidamente separadas por meio de um ângulo de 30°. Vale mencionar que a saída em ambas as pontes é similar, no entanto, estão deslocadas a 30°. Outro ponto que merece atenção é que a tensão total na saída corresponde ao somatório de duas saídas nas pontes. Já o ângulo do atraso para ambas as pontes é considerado igual. Por fim, a saída de corrente contínua consiste no somatório das saídas da corrente contínua em cada uma das pontes e pode ser determinada por meio da Figura 74.

Figura 74 – Equação 65

$$V_0 = V_{o\gamma+}V_{0\Delta} = \frac{3V_{mL-L}}{\pi}\cos\alpha + \frac{3V_{mL-L}}{\pi}\cos\alpha = \frac{6V_{mL-L}}{\pi}\cos\alpha$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 148)

É possível observar um pico na saída de um conversor com 12 picos na região central, entre os picos alternados gerados nos conversores com seis pulsos. Diante disso, se faz necessário promover o somatório de tensões nos pontos quando o valor de equivale a 0.

Figura 75 – Equação 66

$$V_{0Pico} = 2V_{mL-L}\cos(15°) = 1{,}932V_{mL-L}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 149)

É importante mencionar que há uma transição entre os tiristores

há cerca de 12 transições para cada um dos períodos da fonte de corrente alternada. Destaca-se que a saída conta com frequências harmônicas que são consideradas múltiplas de 12 vezes a frequência da fonte, isto é, 12k, sendo que k corresponde a 1, 2, 3, 4, 5... A filtragem para a obtenção das saídas de corrente contínua do tipo pura é algo que tende a apresentar um valor menor em comparação ao que seria preciso para os retificadores dotados de seis pulsos.

Outra vantagem de se fazer o uso dos conversores de 12 pulsos em comparação aos de seis é o fato de se ter a diminuição das harmônicas presentes nos sistemas do tipo corrente alternada. Diante disso, pode-se evidenciar que a corrente existente nas linhas de corrente alternada que promoverão a alimentação dos transformadores do tipo Y-Y podem ser obtidas conforme a figura 76.

Figura 76 – Equação 67

$$i_Y(t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0 (\cos \omega_0 t - \frac{1}{5} \cos 5\omega_0 t + \frac{1}{7} \cos 7\omega_0 t - \frac{1}{11} \cos 11\omega_0 t + \dots)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 150)

As correntes nas linhas de corrente alternada responsáveis pela alimentação dos transformadores do tipo Y-Δ podem ser obtidas por meio da Figura 77.

Figura 77 – Equação 68

$$i_\Delta(t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0 (\cos \omega_0 t + \frac{1}{5} \cos 5\omega_0 t - \frac{1}{7} \cos 7\omega_0 t - \frac{1}{11} \cos 11\omega_0 t + \dots)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 151)

As chamadas séries de Fourier para ambas as correntes são muito parecidas, no entanto, algumas partes da equação contam com sinais algébricos que são opostos. Diante disso, a corrente presente no sistema de corrente alternada consiste na soma de correntes em transformadores conta com uma série de Fourier dada pela Figura 77.

Figura 78 – Equação 69

$$i_{ca}(t) = i_{\gamma}(t) + i_{\Delta}(t) = = \frac{4\sqrt{3}}{\pi} I_0 (cos\, \omega_0 t - \frac{1}{11} cos\, 11\omega_0 t + \frac{1}{13} cos\, 13\omega_0 t \ldots)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 151)

Assim, pode-se apontar que determinadas harmônicas presentes no lado de corrente alternada podem ser anuladas ao se fazer o uso da tipologia de 12 pulsos, algo que não ocorre com os esquemas com seis pulsos. Dessa forma, as harmônicas que sobram no sistema passam a ser de ordem 12k±.

O princípio descrito anteriormente pode ser ampliado para os arranjos dotados de uma maior quantidade de pulsos. Nesses casos, basta associar uma quantidade mais elevada de conversores com seis pulsos aos transformadores dotados de deslocamento de fase apropriado. Em tais situações, as harmônicas apresentarão característica de p-pulsos, em que se tem pk±1, em que k equivale a 1, 2, 3, 4...

Por fim, pode-se mencionar que os sistemas dos conversores de potência contam com limitações práticas de 12 pulsos por causa dos maiores custos no processo de produção de transformadores de alta tensão, por exemplo, dotados do deslocamento de fase adequado. No entanto, os sistemas industriais com baixa tensão apresentam, normalmente, conversores dotados de até 48 pulsos.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os retificadores trifásicos são muito empregados para transformar corrente e tensão contínua quando se tem cargas com valores elevados, como o balanceamento na fonte da tensão trifásica, além da sequência das fases.

Aponta-se que, nos retificadores trifásicos, é comum que se tenha correntes harmônicas dotadas de problemas na corrente alternada. Nesses casos, é necessário fazer o uso dos filtros de modo a se evitar que tais eventos se manifestem na entrada do sistema.

Há também os retificadores trifásicos controlados. Nesse caso, tem-se a substituição de diodos pelos chamados SCRs. Por meio desses componentes, a condução não se iniciará até que se apliquem os sinais, algo que ocorre por meio do acionamento de um gatilho que propicia a polarização de tal elemento. Tal evento faz com que se tenha um grande atraso nas tensões de saída e que vão para a linha que tende a ser instantânea máxima.

REFERÊNCIAS

FERNANDES, R. C. **Retificador trifásico de 18 pulsos com estágio CC controlado por histerese contante.** 2010. 102f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2010.

HART, D. **Eletrônica de potência**: análise e projetos de circuitos. 1. ed. Curitiba: AMGH, 2011.

RASHID, M. **Power electronics handbook**: devices, circuits and applications handbook. 3. ed. Butterworrth-Heinemann: Elsevier, 2011.

SILVA, D. D. R. **Técnica para correção do fator de potência e aumento da suportabilidade dos circuitos retificadores a afundamentos temporários de tensão.** 2009 214 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009.